ANLEITUNG

Filius: Wie arbeitet ein Switch?

LF03 · LS03 – Switch-Auswahlentscheidung treffen | IT-1 · Schuljahr 2026/2027

💡 Worum es geht

Sie beobachten in Filius, wie ein Switch lernt, an welchem Anschluss welches Gerät hängt (**SAT-Tabelle**), wie ein Rechner mit **ARP** die MAC-Adresse seines Ziels erfragt und welche Daten ein **unbeteiligter** Rechner zu sehen bekommt. Sie verändern nichts am Netz – Sie schauen nur zu.

Vorbereitung

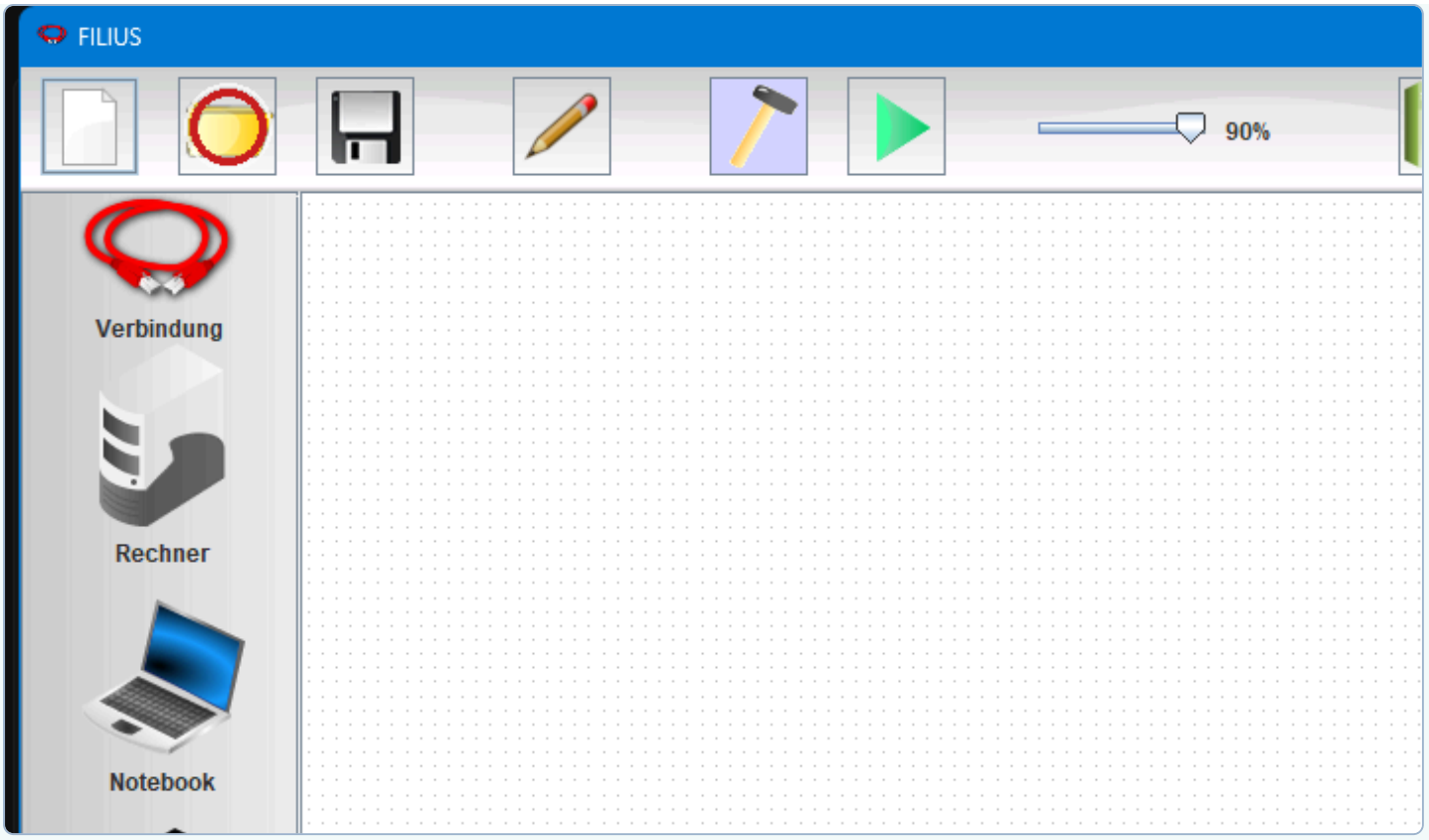
Was	Wert
Datei	`Filius/LF03_LS03_Switch_beobachten.fls`
Netz	192.168.2.0/24 – PC1 .11, PC2 .12, PC3 .13, PC4 .14 an einem Switch
Software	Auf allen PCs ist die **Befehlszeile** schon installiert

Schritt 1 · Datei öffnen

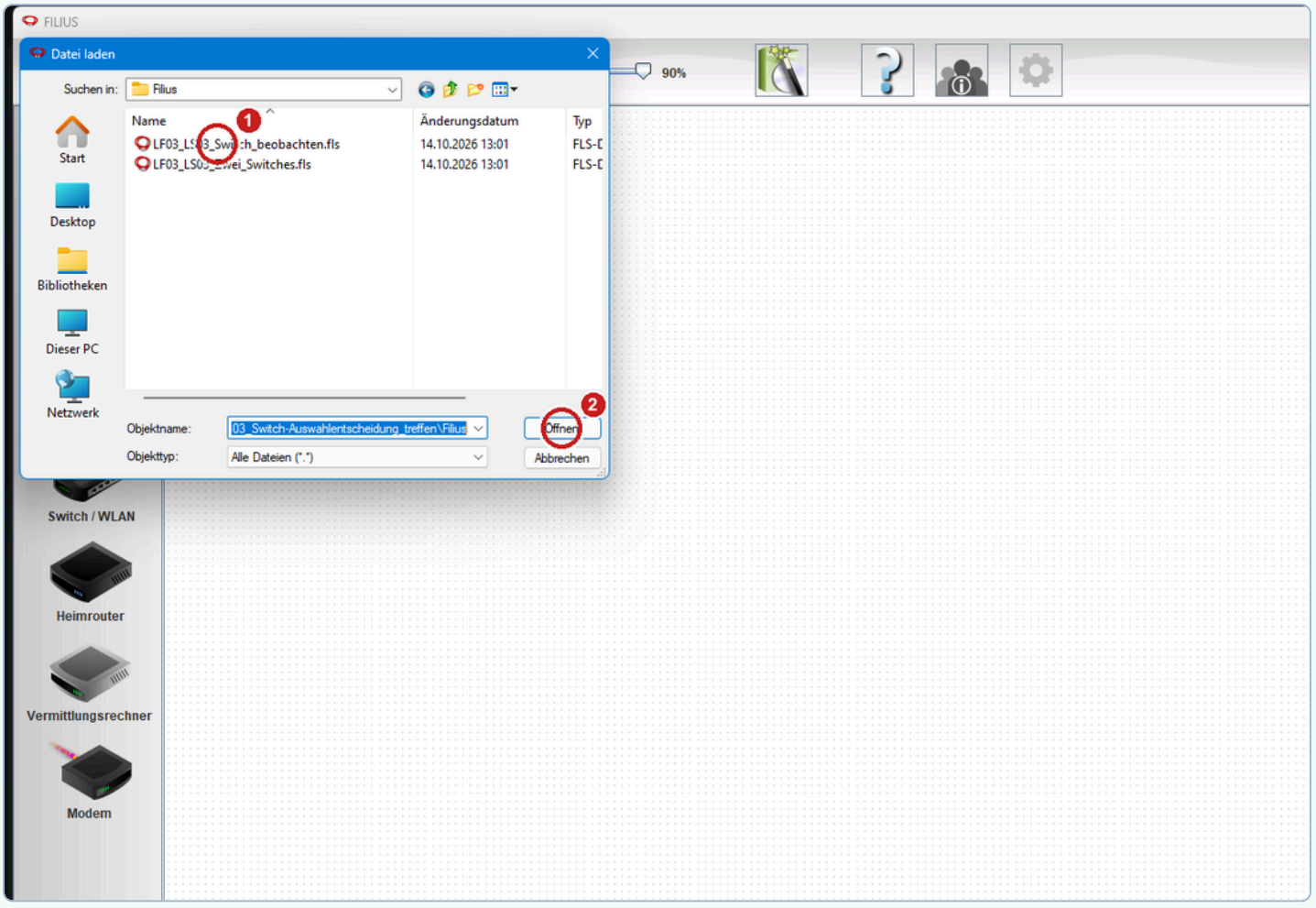
SCHRITT 1

1. Starten Sie Filius.
2. Klicken Sie oben links auf das **Ordnersymbol** (Projekt öffnen).
3. Wählen Sie `LF03_LS03_Switch_beobachten.fls` und klicken Sie auf **Öffnen**. Fragt Filius, ob Sie ein neues Projekt beginnen wollen, bestätigen Sie mit **Ja**.

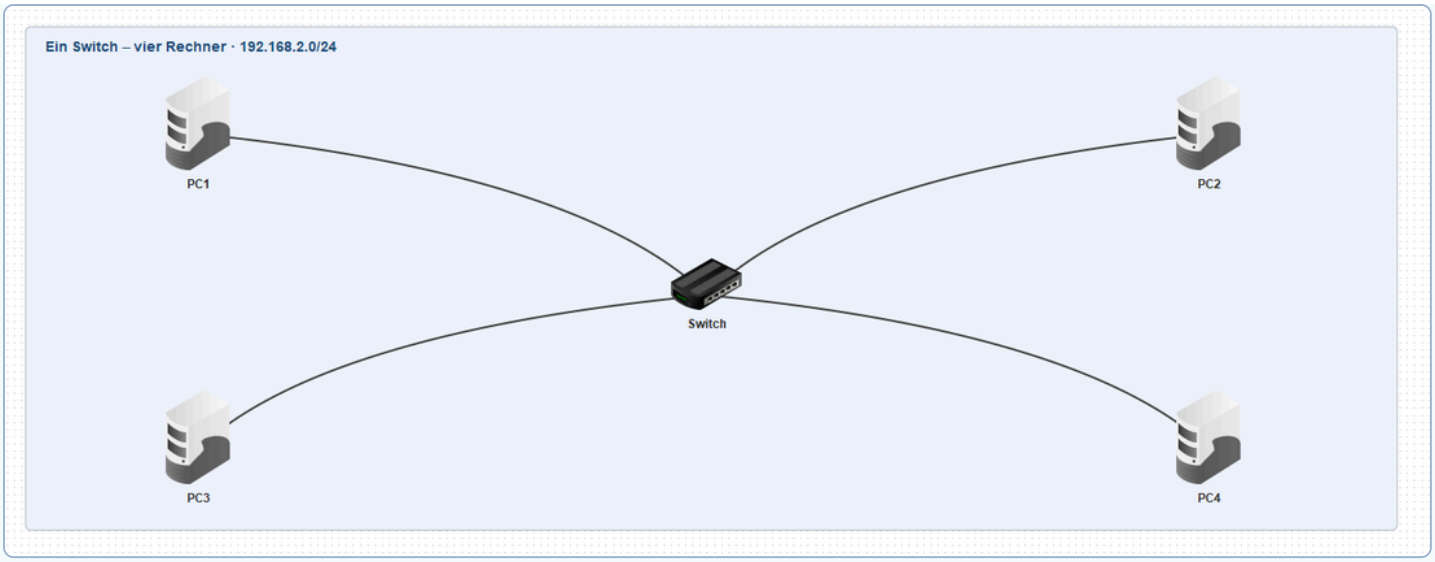
Sie sehen das Netz im **Entwurfsmodus** (Hammer-Symbol): vier Rechner an einem Switch.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

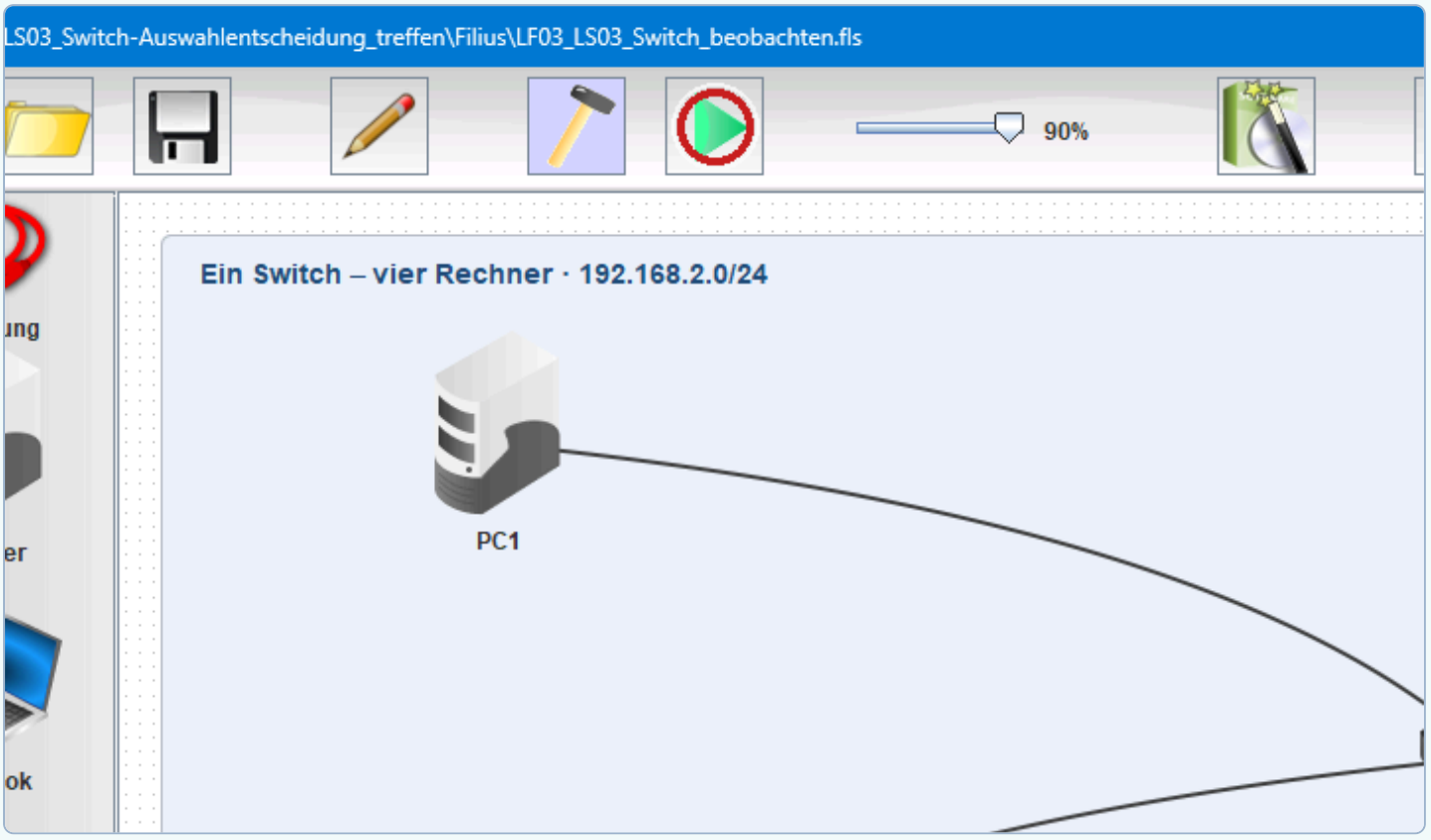


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 2 · In den Aktionsmodus wechseln

SCHRITT 2

Klicken Sie auf den **grünen Pfeil**. Jetzt „läuft“ das Netz: Die Geräte sind eingeschaltet und Sie können sie bedienen.

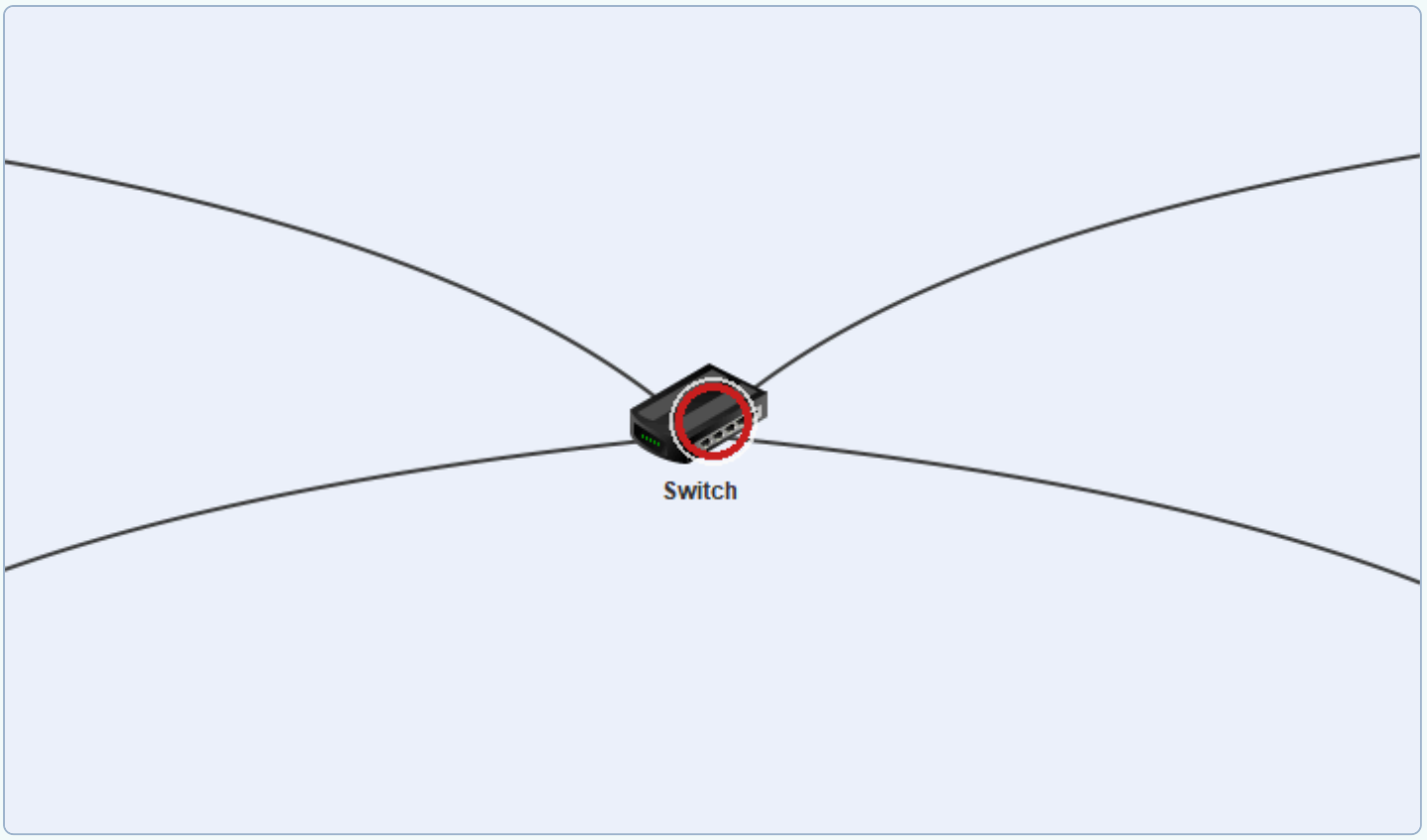


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

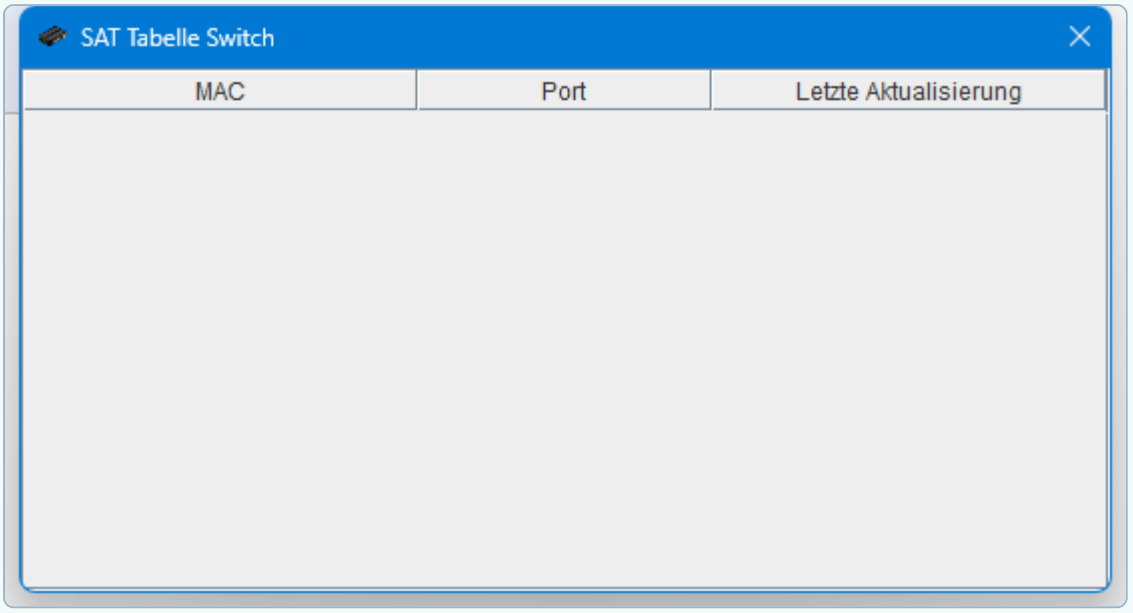
Schritt 3 · SAT-Tabelle des Switches öffnen

SCHRITT 3

Klicken Sie auf den **Switch**. Es öffnet sich seine **SAT-Tabelle** (Source Address Table, auch MAC-Tabelle). Sie ist noch **leer** – der Switch hat noch keinen Rahmen gesehen.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



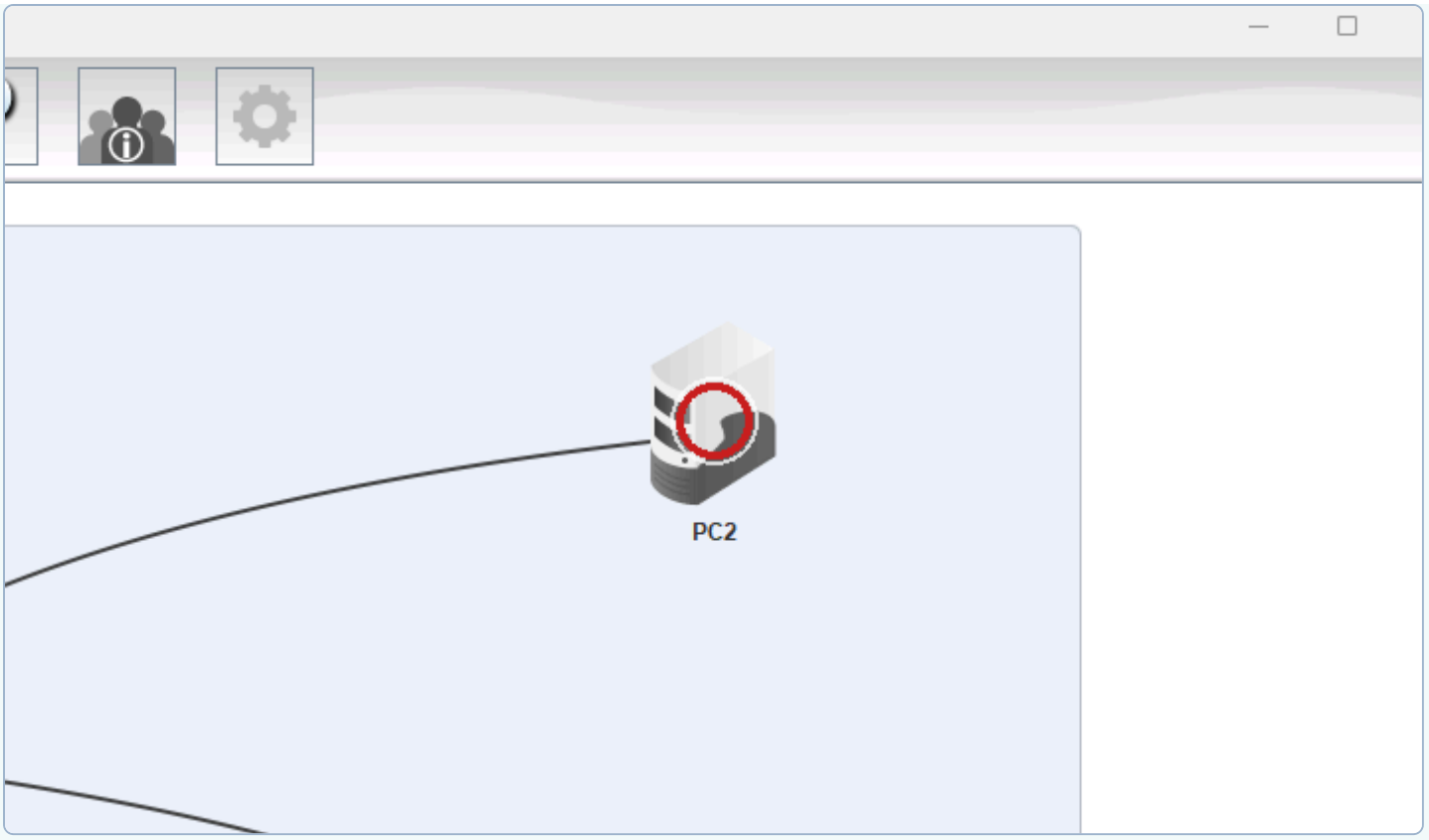
So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 4 · Datenaustausch von PC2 anzeigen

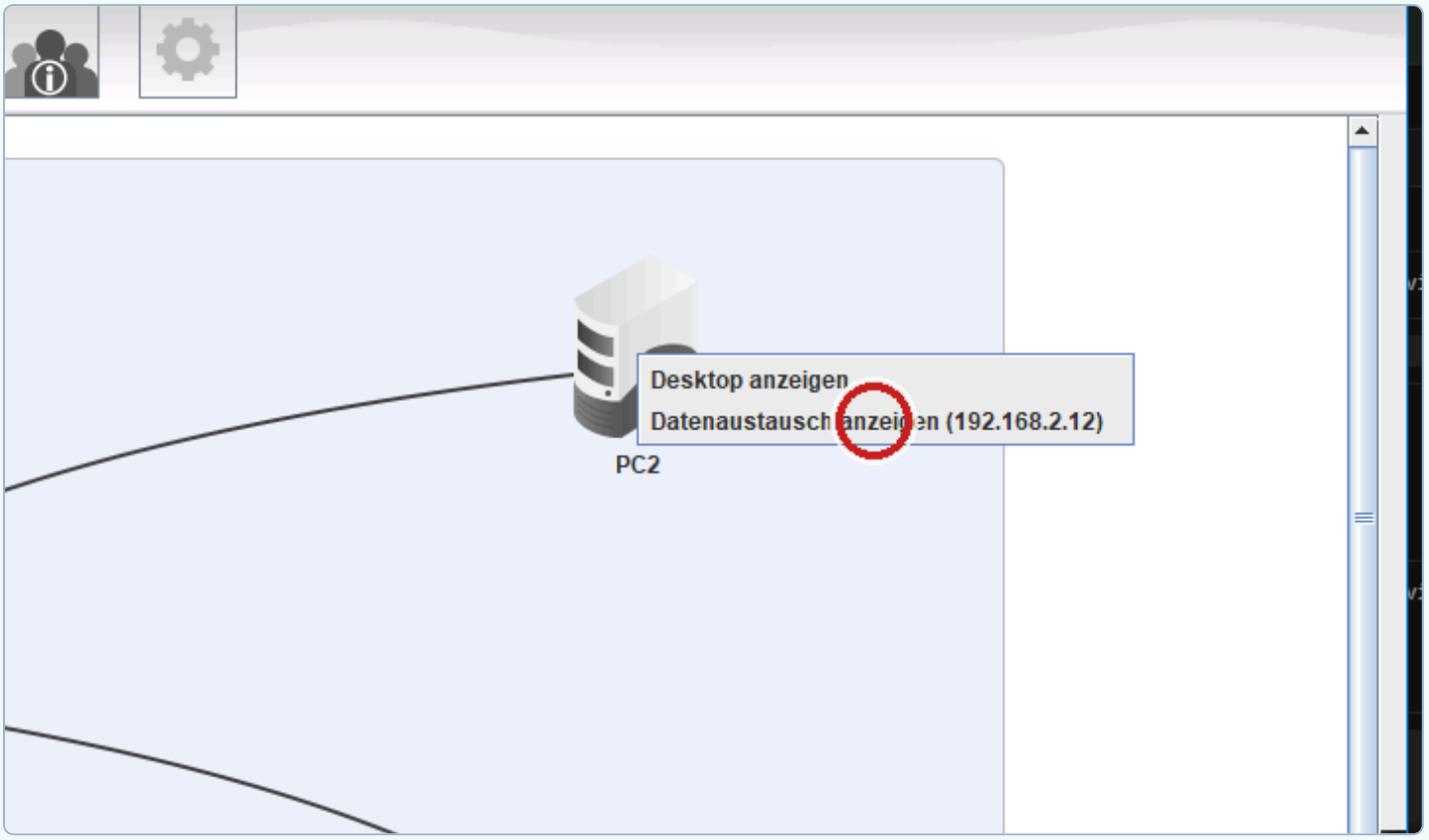
SCHRITT 4

1. Klicken Sie mit der **rechten Maustaste** auf **PC2**.
2. Wählen Sie **Datenaustausch anzeigen**.

PC2 ist am folgenden Ping **nicht beteiligt**. Das Fenster zeigt alles, was bei PC2 ankommt.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.



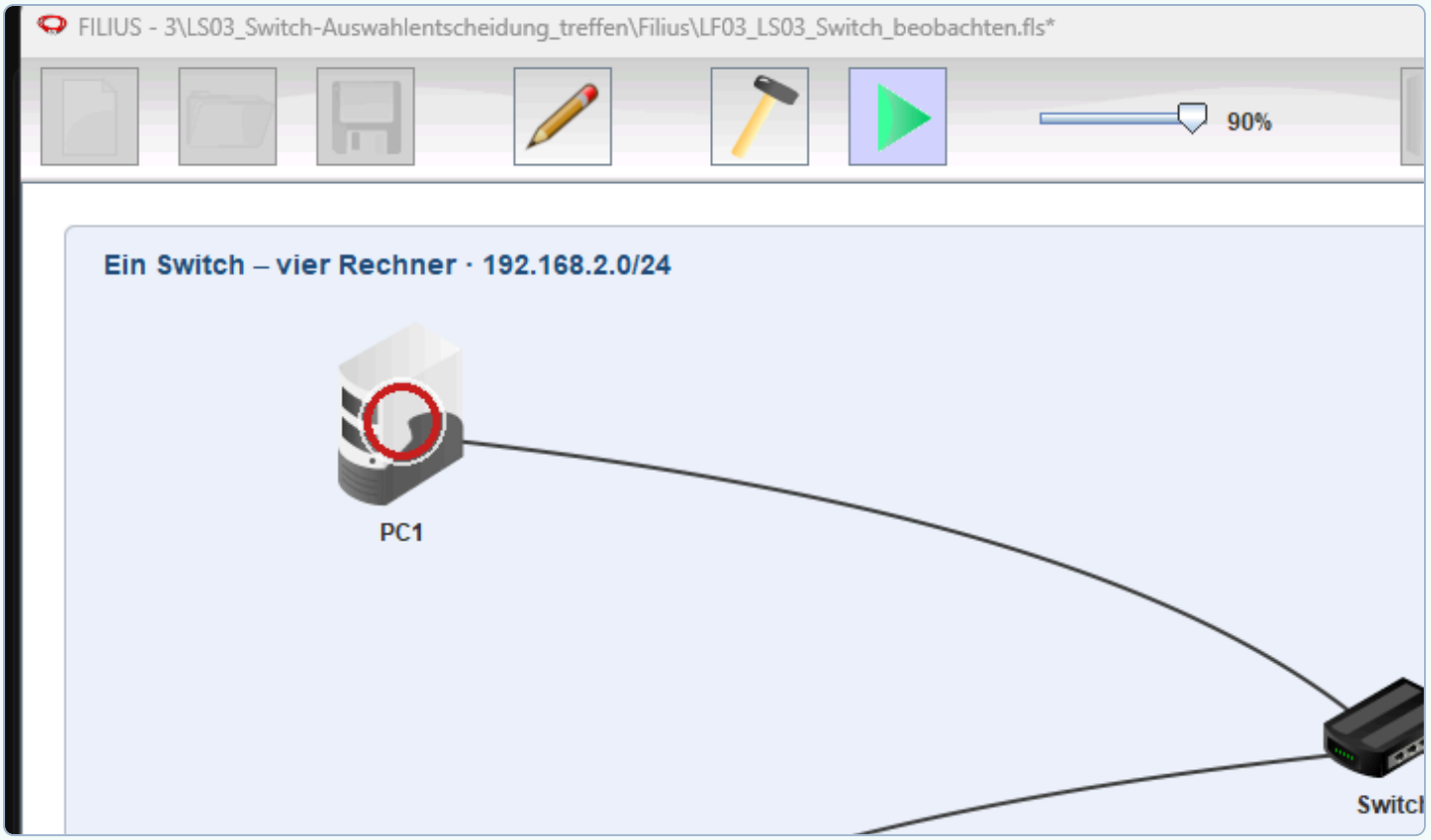
Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Schritt 5 · Befehlszeile auf PC1 öffnen

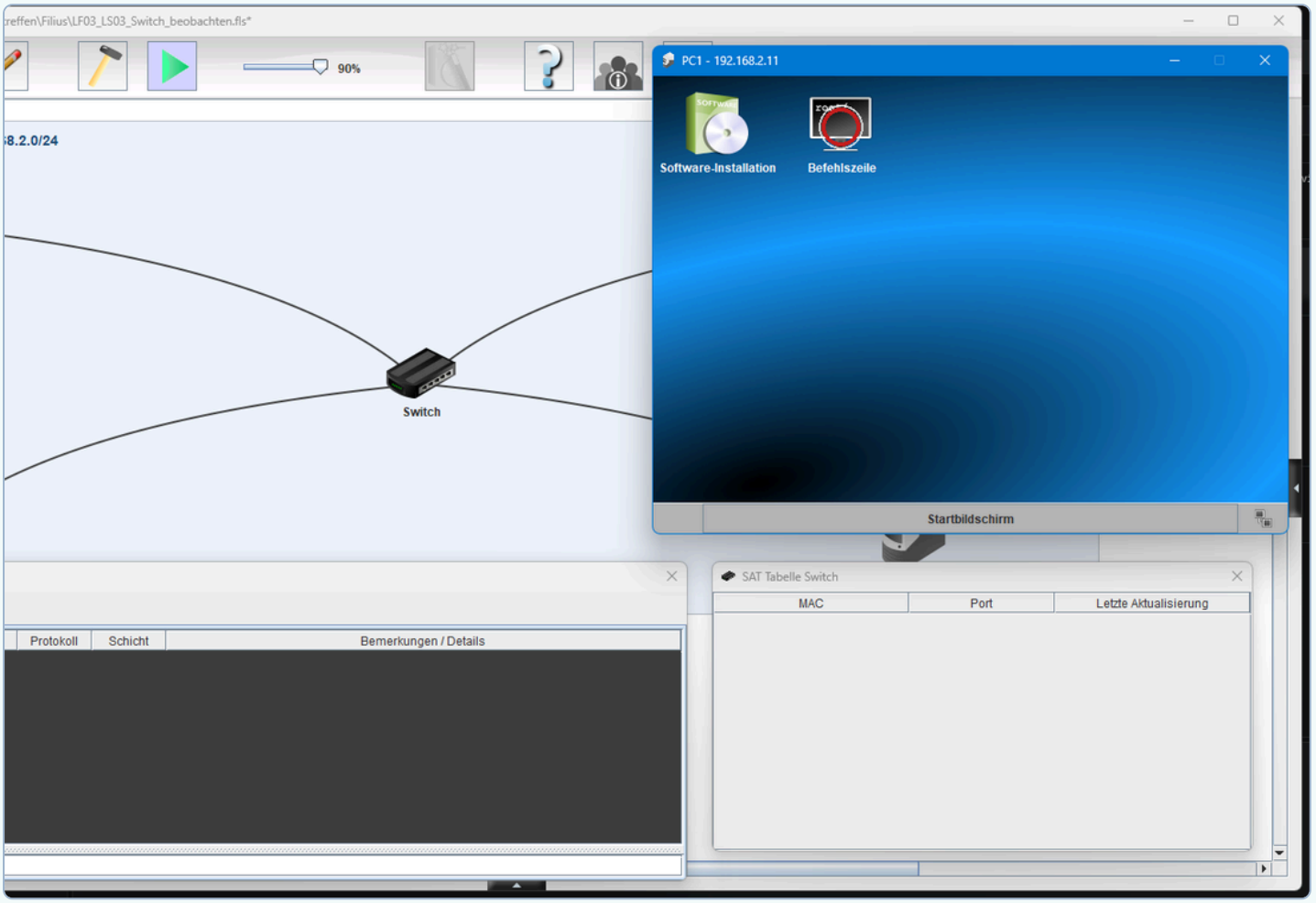
SCHRITT 5

1. Klicken Sie auf **PC1**. Sein Desktop öffnet sich in einem eigenen Fenster.

2. Doppelklicken Sie auf **Befehlszeile**.



Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

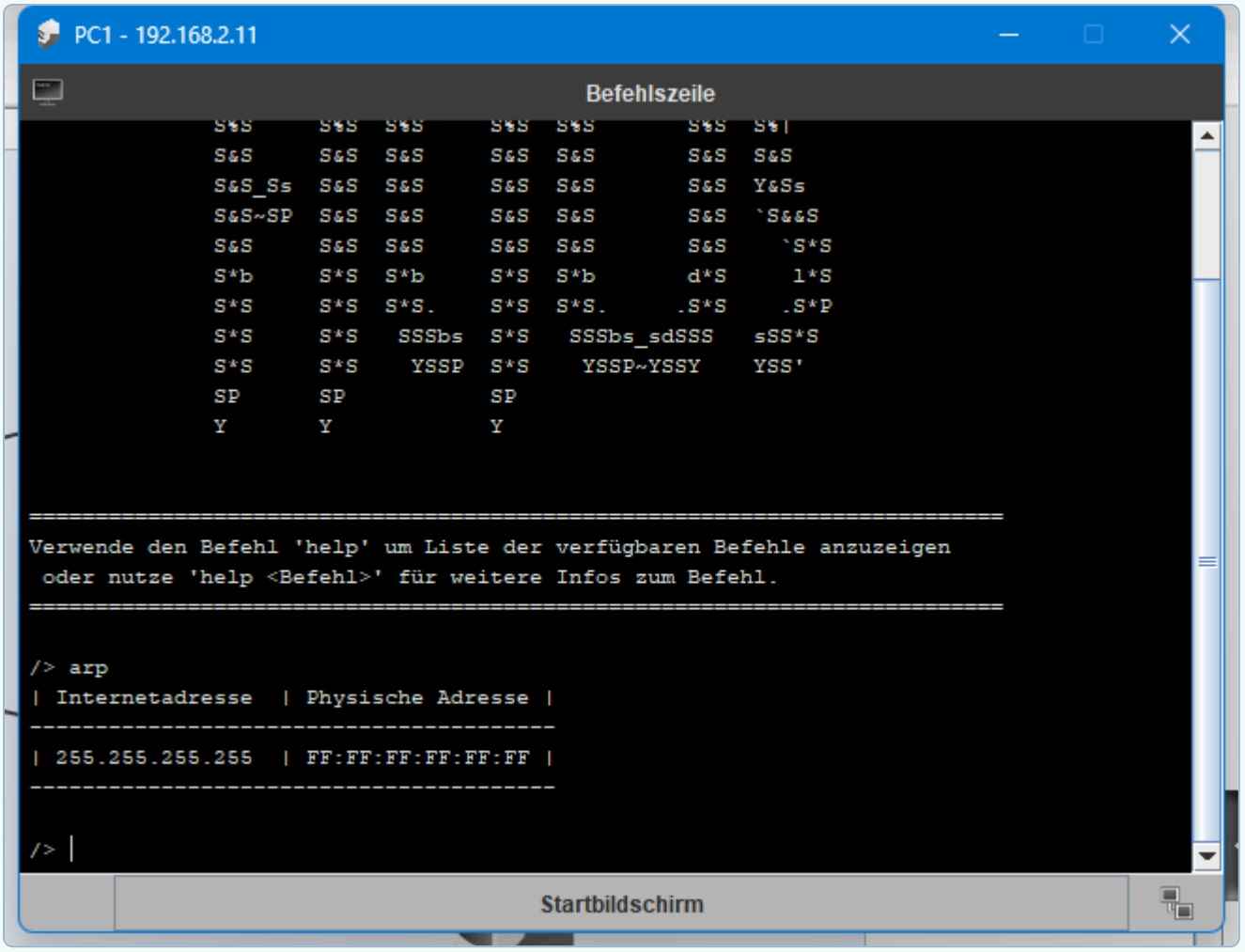


Die rot markierten Stellen anklicken – bei mehreren in der Reihenfolge der Nummern.

Schritt 6 · ARP-Tabelle von PC1 ansehen

SCHRITT 6

Geben Sie `arp` ein und drücken Sie `Enter`. Die Tabelle kennt bisher nur die Broadcast-Adresse `FF:FF:FF:FF:FF:FF`.

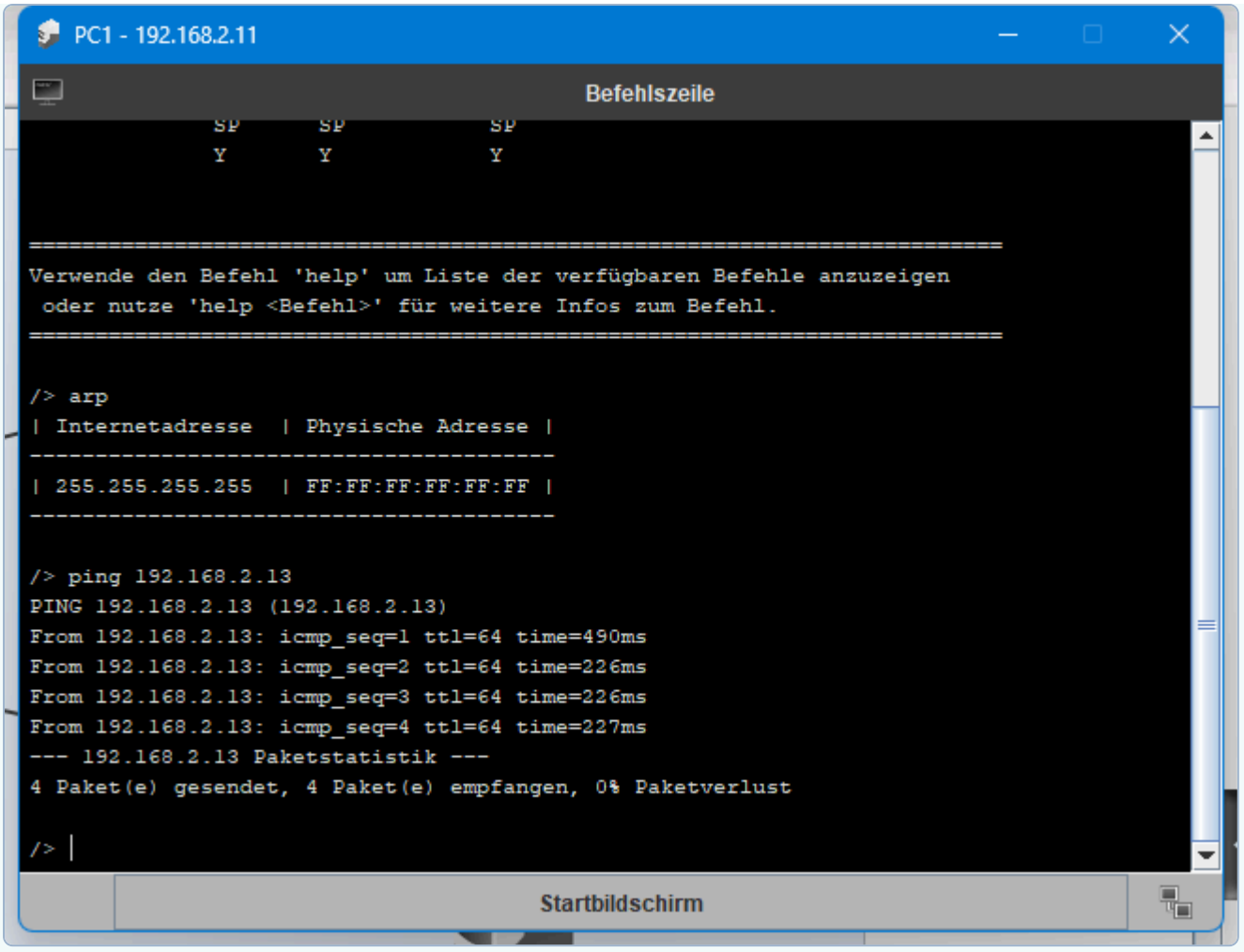


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 7 · PC3 anpingen

SCHRITT 7

Geben Sie `ping 192.168.2.13` ein. Es kommen vier Antworten zurück.

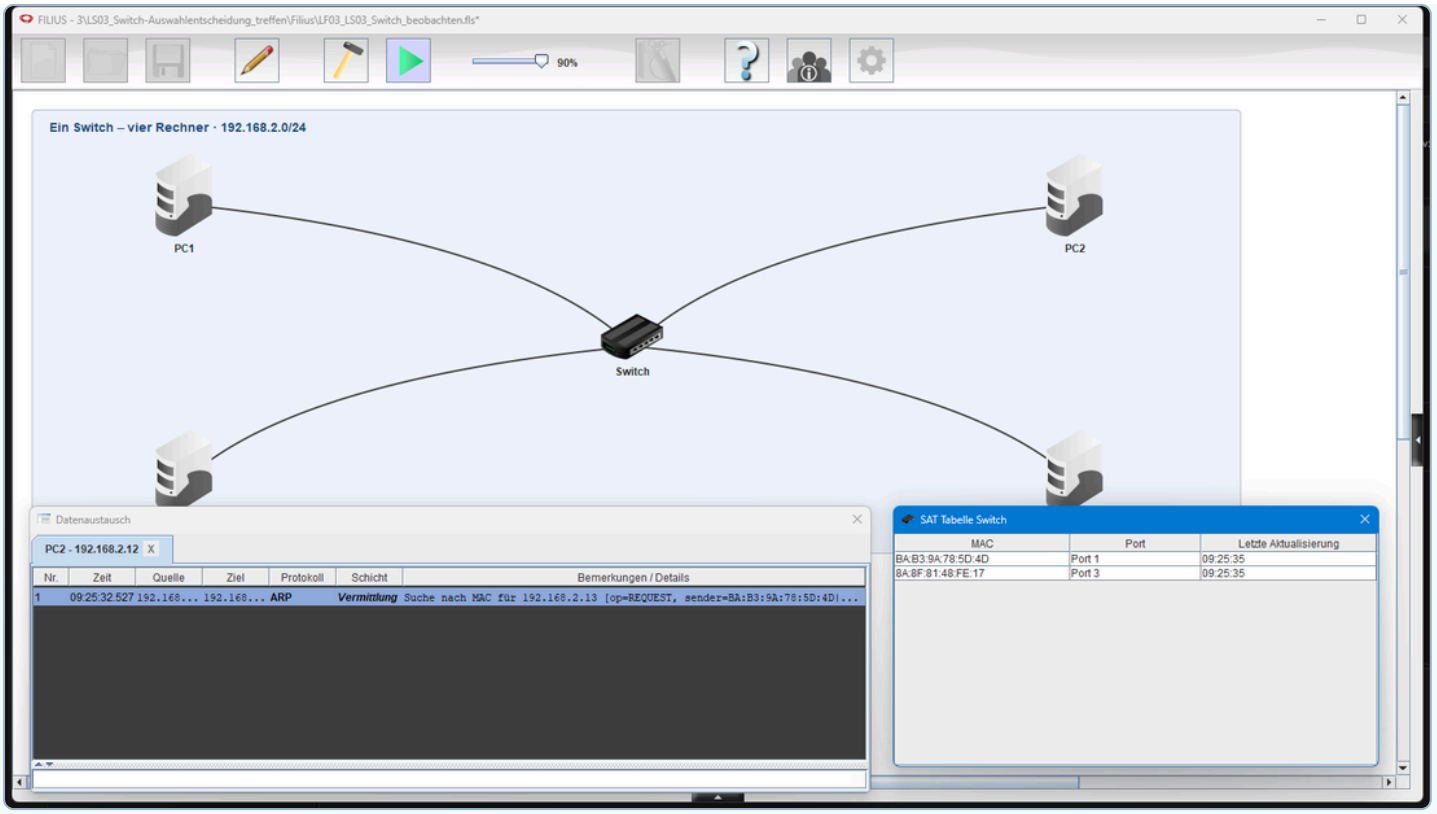


So sieht das Ergebnis aus.

Schritt 8 · Beobachten: SAT-Tabelle und Datenaustausch

SCHRITT 8

1. Klicken Sie noch einmal auf den **Switch**: Die SAT-Tabelle enthält jetzt zwei Einträge – die MAC-Adresse von PC1 an Port 1 und die von PC3 an Port 3.
2. Im Datenaustausch von **PC2** steht nur **eine** Zeile: die ARP-Anfrage „Suche nach MAC für 192.168.2.13“ an `FF:FF:FF:FF:FF:FF`. Die Ping-Pakete (ICMP) kommen bei PC2 **nicht** an.



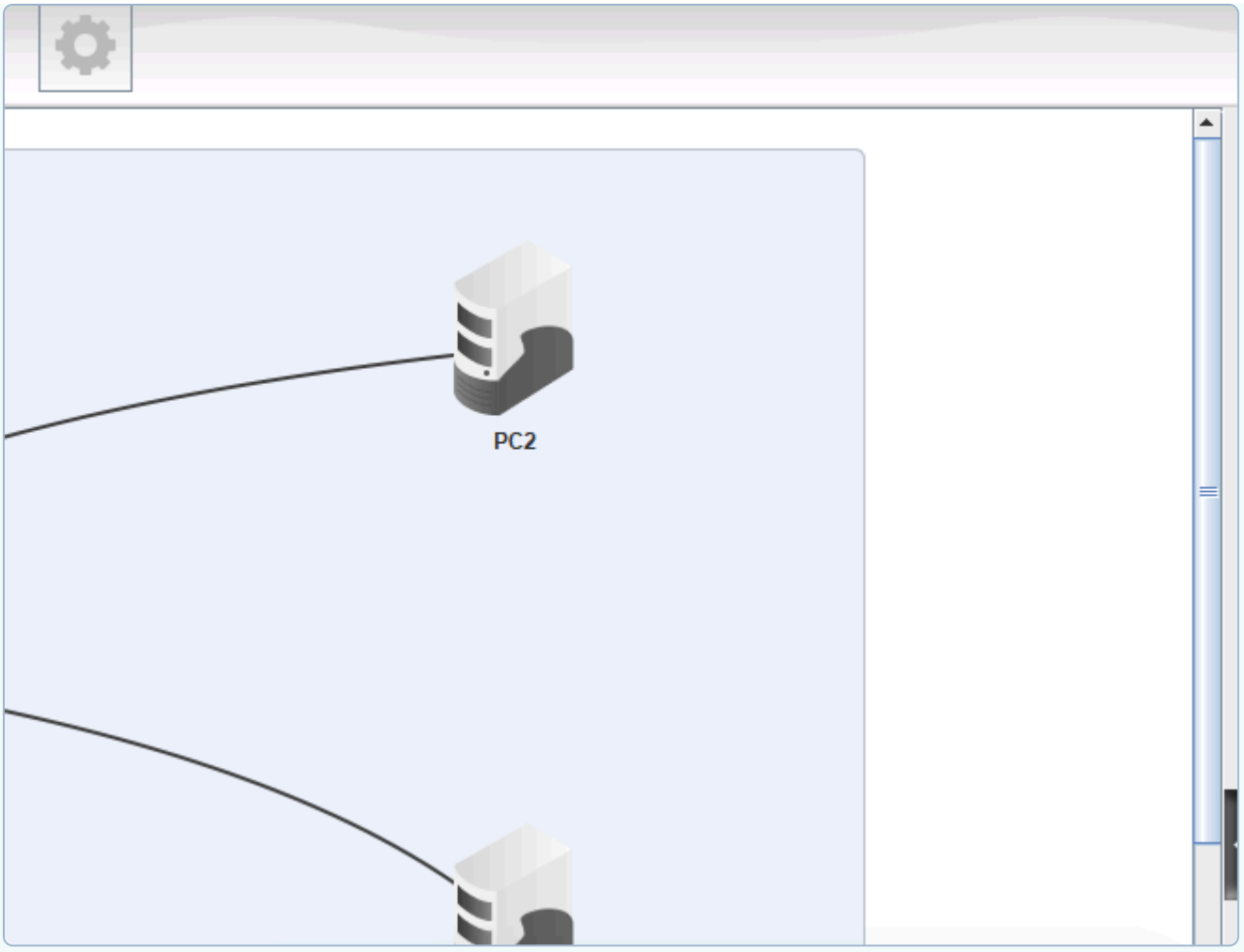
So sieht das Ergebnis aus.

> ✅ **Tipp**
>
> Gedankenexperiment: Ein **Hub** würde jeden Rahmen an alle Ports weitergeben – PC2 sähe dann auch alle Ping-Pakete. Filius hat keinen Hub; überlegen Sie selbst, was sich ändern würde.

Schritt 9 · ARP-Tabelle erneut ansehen

SCHRITT 9

Geben Sie noch einmal `arp` ein. Jetzt steht dort auch `192.168.2.13` mit der MAC-Adresse von PC3.



So sieht das Ergebnis aus.

Halten Sie fest

Beobachtung	Ihr Ergebnis
Einträge der SAT-Tabelle nach dem Ping (MAC → Port)	
Was kam bei PC2 an – und warum?	
Neuer Eintrag in der ARP-Tabelle von PC1	